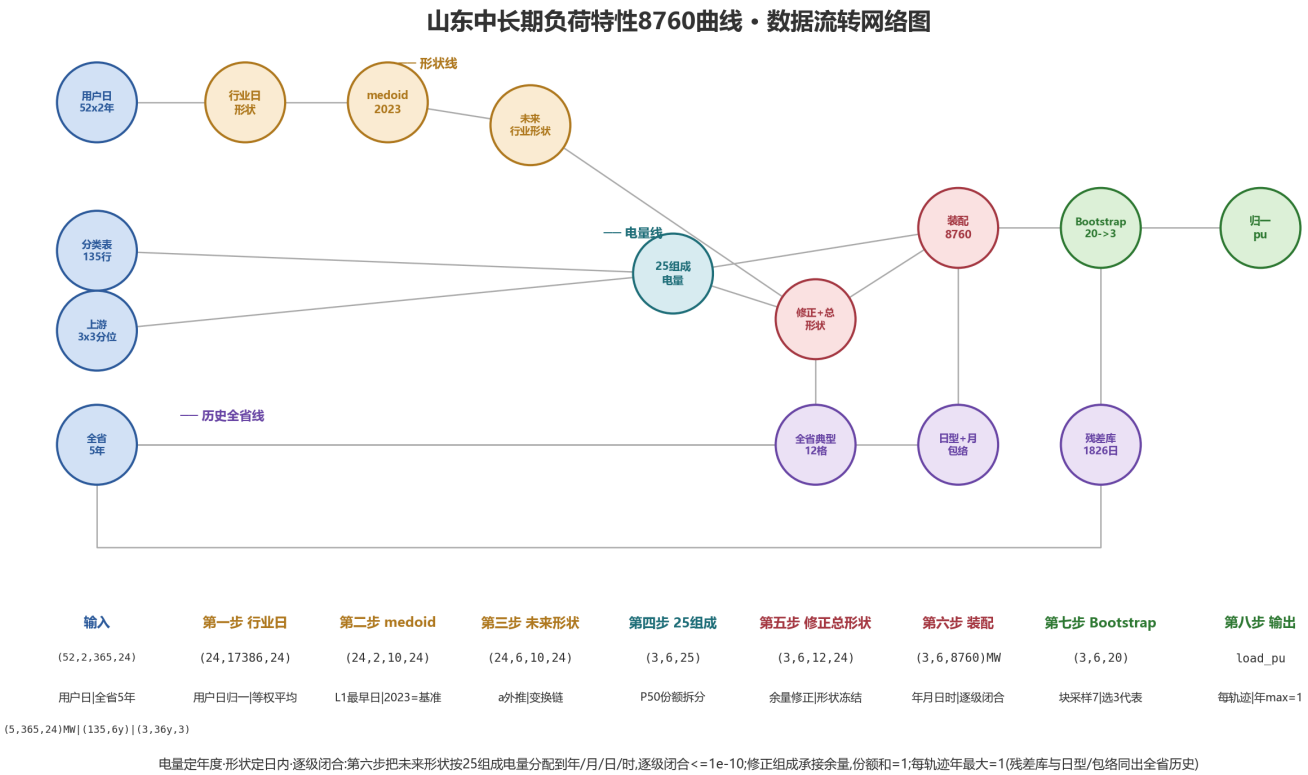
算法设计 · 数据维度流转

背景

本项目把山东省 52 个代表用户 2022/2023 年日曲线(24 传统行业)、2019—2023 年全省逐时负荷、2020—2025 全社会用电分类表,与上游三情景 × P10/P50/P90 年度自然负荷电量(M1)加工为规划年(如 2025—2030)全省 8760 小时负荷曲线(MW 与标幺,每情景确定性基线 + P10/P50/P90 三条真实轨迹)。核心设计原则:**电量定年度、形状定日内、逐级闭合**——上游电量定年度自然负荷目标,2023 行业形状(外推)定日内形态,年→月→日→时逐级分配严格闭合(≤1e-10),电量线与形状线在装配步汇合。

流程图



列 = 操作层,节点 = 圆圈,连线 = 数据流;第一~三步形状线(琥珀)、第四步电量线(蓝)、历史全省支线(紫)在第五/六步(红)汇合,第七/八步波动输出(绿)。

维度流转描述

每行 = 操作 → (变换后形状)。步骤一~三形状线(图・琥珀),步骤四电量线(图・蓝),历史支线(图・紫),步骤五/六汇合(图・红),步骤七/八输出(图・绿)。

```
输入
  用户日曲线    (52, 2, 365, 24)   52=24行业代表用户+充换电, 2=2022/2023, 24=小时
  全省历史负荷 (5, 365, 24) MW    5=2019-2023
  用电分类表    (135, 6) 万kWh     135=官方行, 6=2020-2025
  上游电量      (3, 36, 3) 亿kWh   3=情景, 36=2025-2060, 3=P10/P50/P90
  配置          季节映射/日历/行业映射/2040目标乘数

第一步 行业日形状      (52,2,365,24) → (17386, 24)              quality.py
  用户日归一(÷日和),组内等权平均成行业日;17386=24行业×2年有效日

第二步 基准形状        (17386,24) → (24, 2, 10, 24)             baseline_shapes.py
  按 4季×日型 分格(10=节假日并入周末),格内取 L1 距离最小的代表日;
  2023 medoid = 未来唯一基准

第三步 未来形状        (24,2,10,24) → (24, 6, 10, 24)           shape_*.py
  用 2022→2023 四时段(夜间/上午/午间/晚间)份额迁移方向外推各规划年:
  年增量按 H=8 饱和放缓,负窗封底,峰谷差变化按 ϕ=0.8 阻尼缩放

第四步 25组成电量      (3,36,3) + (135,6) → (3, 6, 3, 25)       annual_energy.py
  仅取 P50 自然负荷;按 2025 行业份额×目标乘数(2040 线性到位)拆成
  24 行业 + 1 修正组成(余量)

第五步 总形状          (12,24) + (24,10,24) + (3,6,25) → (3, 6, 12, 24)
  全省典型 – 行业加权和 = 余量 → 修正组成形状(冻结 2023);
  行业形状×份额 + 修正 = 未来总形状

第六步 装配8760        (3,6,12,24) + (3,6,25) → (3, 6, 8784) MW
monthly_envelope/annual_assembly.py
  年电量按月包络系数→日型系数→日内形状逐级分到小时,
  每级严格闭合(≤1e-10),年电量=上游 P50

第七步 Bootstrap       残差库(1826日) + 基线 → (3, 6, 20) → 3代表
province_bootstrap.py
  日电量残差按月块采样(block=7,固定种子)生成 20 条波动轨迹,
  按月统计特征距离选出 P10/P50/P90 三条代表

第八步 归一输出        (3, 6, 4, 8784) → load_pu                reporting_outputs.py
  基线+三代表,每条 ÷ 自身年最大值
```

不变式:

- 形状 Σ24=1;组成份额 Σ25=1(修正取余量)
- 年→月→日→时逐级闭合 ≤1e-10;三项扣除只在上游年度层扣一次
- 每轨迹年最大=1

步骤与代码模块对应

步骤	模块(课题1_主模型/workstreams_load_characteristic_model_v2/)
输入与校验	data_io.py(官方平衡/三项扣除台账/行业映射)、config.py、calendar_utils.py
流程编排	pipeline.py(run_pipeline)
一 行业日形状	quality.py
二 基准 medoid	parameter_pipeline.py(build_cell_quality)、baseline_shapes.py
三 未来形状	shape_parameters.py、shape_transform.py、parameter_pipeline.py
四 年度电量拆分	annual_energy.py
五 修正与总形状	metrics.py(全省典型)、correction_curve.py、component_shapes.py
六 装配 8760	monthly_envelope.py、annual_assembly.py
七 Bootstrap	province_bootstrap.py、representative_paths.py
八 归一输出	reporting_outputs.py、result_tables.py
流程图脚本	make_dim_flow_figure.py(生成 算法流程图.png)